Verifica della resistenza interna di una lampadina ad incandescenza

Studenti: Bressan Eddi, Feoli Francesco, Rosa Carlotta

October 15, 2026

1 Obiettivo dell'Esperienza

Descrivere brevemente lo scopo della prova (ad esempio la verifica sperimentale di una legge fisica o la misura di una costante, es. g).

2 Cenni Teorici

Esposizione sintetica delle equazioni e dei principi fisici alla base dell'esperienza:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{1}$$

dove T rappresenta il periodo di oscillazione, l la lunghezza del filo e g l'accelerazione di gravità.

3 Strumentazione Utilizzata

- **Cronometro digitale:** sensibilità $\pm 0{,}01\,\mathrm{s}$
- **Metro a nastro:** sensibilità $\pm 1\,\mathrm{mm}$
- **Massa e filo inestensibile**

4 Dati Sperimentali e Misure

I valori rilevati durante le prove sono riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Misura n.	**Lunghezza l (m)**	**Tempo $10T$ (s)**	**Periodo T (s)**
1	$0{,}800 \pm 0{,}001$	$17{,}95 \pm 0{,}01$	$1{,}795 \pm 0{,}001$
2	$0{,}800 \pm 0{,}001$	$17{,}92 \pm 0{,}01$	$1{,}792 \pm 0{,}001$
3	$0{,}800 \pm 0{,}001$	$17{,}98 \pm 0{,}01$	$1{,}798 \pm 0{,}001$

Table 1: Raccolta delle misure sperimentali.

5 Elaborazione dei Dati e Propagazione degli Errori

Calcolo del valore medio e stima dell'incertezza associata:

$$\bar{T} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} T_i \tag{2}$$

Ricavando l'accelerazione di gravità dalla formula inversa:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} = (9{,}81 \pm 0{,}05)\,\mathrm{m/s^2} \tag{3}$$

6 Conclusioni e Discussione dei Risultati

Breve commento sulla compatibilità del risultato ottenuto rispetto al valore atteso teorico, analizzando eventuali fonti di errore sistematico o casuale.